

MANUAL TÉCNICO

PARTÍCULAS

MAGNÉTICAS

Guía ilustrada para ejecutar, interpretar y registrar el ensayo MT en materiales ferromagnéticos.

ASME V Artículo 7 · ASTM E3024/E3024M



ALCANCE DEL ENSAYO MT



Detectar y localizar discontinuidades superficiales y próximas a la superficie en materiales ferromagnéticos.

CAPÍTULO 1 · FUNDAMENTOS FÍSICOS	
1. Qué permite detectar La magnetización de la pieza y la aplicación de partículas permiten visualizar acumulaciones asociadas a fugas de flujo. El método resulta útil en soldaduras, piezas forjadas, fundidas y componentes en servicio. La detección depende del material, la orientación, la geometría y las condiciones reales del examen.	
2. Material compatible Confirma el grado y la condición metalúrgica. Los aceros al carbono y muchos aceros de baja aleación son candidatos habituales. El aluminio y el cobre no lo son. Los inoxidable austeníticos generalmente no son aptos; verifica cada aleación y su estado antes de seleccionar MT.	
3. Límites de la información Una indicación no proporciona automáticamente profundidad ni tamaño real de la discontinuidad. La sensibilidad disminuye con la distancia a la superficie. No asignes una profundidad detectable universal. Para discontinuidades internas, selecciona un método complementario y una técnica adecuados al objetivo.	
4. Uso de este manual Esta guía explica una secuencia didáctica con yugo y técnica continua. El procedimiento aprobado define la ejecución real, el alcance y la aceptación. Capítulo 1: fundamentos; 2: seis etapas operativas; 3: indicaciones; 4: seguridad y registros. Las ilustraciones son esquemáticas y no están a escala.	

Base de alcance: ASTM E3024/E3024M para industria general [R1]. La guía no sustituye un procedimiento autorizado.

MAGNETIZAR



Establece la primera dirección y aplica las partículas según la técnica continua aprobada.

CAPÍTULO 2 · EL PROCESO EN SEIS PASOS	
1. Posiciona los polos Apoya el yugo de forma estable sobre la pieza y dentro de la separación autorizada. Orienta el campo para cruzar las discontinuidades previstas. Evita zonas sin buen contacto y no sostengas el equipo por el cable. Comprueba la dirección cuando lo requiera la técnica.	
2. Activa y aplica el medio Establece el campo y aplica partículas con cobertura uniforme siguiendo la secuencia y duración del procedimiento. En técnica húmeda continua, coordina el flujo del baño y la excitación para que las indicaciones puedan formarse sin ser lavadas por un chorro posterior.	
3. Controla el exceso Con polvo seco, distribuye una cantidad ligera y retira el exceso conforme al procedimiento mientras se mantiene la condición de magnetización requerida. No uses un soplado intenso capaz de eliminar indicaciones. En técnica húmeda evita escurrimientos que impidan observar la zona.	
4. Observa la formación Vigila la aparición de señales y el fondo durante la aplicación. Respeta el ciclo de servicio para evitar sobrecalentamiento. Si el fondo es excesivo o la respuesta del indicador es inadecuada, corrige la causa y repite la zona afectada antes de evaluarla.	

MT no utiliza tiempo de penetración ni revelador. Define tiempos de excitación y aplicación para el sistema elegido.

EL PROCESO EN SEIS PASOS

Organización didáctica con yugo y técnica continua. La norma no impone una secuencia universal de seis pasos.

Paso 1 Preparar

Confirma material, alcance, procedimiento y condición superficial antes de magnetizar.



Paso 2 Verificar

Comprueba equipo, medio de detección e iluminación en las condiciones reales de uso.



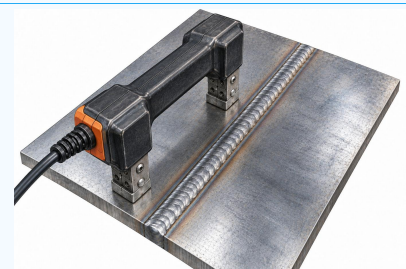
Paso 3 Magnetizar

Establece la primera dirección y aplica las partículas según la técnica continua aprobada.



Paso 4 Completar

Repite la inspección con la segunda dirección y cubre toda la superficie requerida.



Paso 5 Evaluar

Distingue observación, interpretación y aceptación con criterios documentados.



Paso 6 Cerrar

Conserva la evidencia y restituye el componente a la condición requerida.

